

INFOGRAFÍA: PLAN DUA – EDUCACIÓN INCLUSIVA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (TEA)



LA ACÚSTICA Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE SONORO



Tema central

1

2

Propósito



Acústica: el estudio del sonido y su relación con el ambiente. La acústica analiza cómo se produce, propaga y percibe el sonido, y cómo el ruido afecta la salud y el entorno.

Promover el aprendizaje inclusivo sobre el sonido y la contaminación acústica, usando recursos visuales, tecnológicos y experiencias prácticas adaptadas a todos los estudiantes, especialmente a quienes presentan TEA.



Objetivos

3

4

Principios DUA aplicados

- Comprender qué es el sonido y sus características (frecuencia, intensidad, timbre, velocidad).
- Reconocer las propiedades de las ondas sonoras: reflexión, refracción, difracción, absorción.
- Analizar el ruido como forma de contaminación ambiental.
- Proponer medidas para proteger el oído y reducir la contaminación sonora.

Se usan recursos visuales y auditivos para explicar la acústica. El estudiante demuestra lo aprendido con videos, infografías o experimentos. Se promueve la motivación con ejemplos reales y un ambiente sensorial tranquilo.



Recursos TIC

5

6

Actividades clave



- PhET: simuladores de ondas sonoras.
- Genially / Canva: creación de infografías.
- Kahoot / Quizizz: evaluación interactiva.
- YouTube Edu: videos cortos sobre el sonido y sus efectos.

- Observar videos y simulaciones sobre la propagación del sonido.
- Realizar un experimento sencillo con materiales que absorban o reflejen el sonido.
- Crear una infografía o presentación digital sobre cómo protegerse del ruido.
- Participar en un quiz interactivo para reforzar lo aprendido.



Evaluación

7

8

Conclusión



- Explica correctamente las características y propiedades del sonido.
- Relaciona el ruido con la contaminación ambiental.
- Presenta su aprendizaje con creatividad y claridad.
- Demuestra participación y reflexión personal.

La acústica enseña que el sonido es energía, pero el ruido excesivo es contaminación. Aprender a escuchar con conciencia permite cuidar la salud, el ambiente y la convivencia.  “Escuchar con respeto también es proteger el planeta.”

<https://view.genially.com/68d366f0466dad0cfae66d42/presentation-acustica>

- **Referencias:** Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Estrategia para la educación inclusiva.



Realizado por: Camilo Varon